Структурированные типы в Pascal

Pascal

Pascal

труктурированные типы данных в Pascal характеризуются ножественностью образующих тип элементов. К этим типам относятся ассивы, строки, множества, записи, файлы.

Множества

Этот тип соответствует математическому представлению о множествах.

Type <имя_типа> = set of <баз_тип>;

де имя_типа – *идентификатор типа множества,*

set of – *ключевые слова описания типа: Множество из набора однотипны оги-чески связанных объектов (не более 256, нумерация объектов начинается с 0 до 255),*

баз_тип – *базовый тип элементов множества (любой порядковый тип, роме* word, integer, longint).

Можно задать множество прямо в разделе описания переменных:

Var <имя_переменной> : set of <баз_тип>;

Для задания констант множественного типа используется Конструкто ножеств: заключенный в квадратные скобки список спецификаций элементо ножества разделенных запятой. Спецификации элементов могут быть константи ли выражения базового типа, а также тип-диапазон того же базового тип например, 1..9). Конструкция вида [ ] означает пустое множество. Порядо

Структурированные типы в Pascal

Pascal | **Множества** | Pascal

Примеры определения и задания множественных типов:

```
ype Caps = set of   'A' .. 'Z';
 Colors = set of (RED, GREEN, BLUE);
 Numbers = set of byte;
ar  oct : set of 0 .. 5;
```

```
type
  digitchar = set of   '0' .. '9';
  digit = set of  0 .. 9;
var
   s1, s2, s3 : digitchar;
   s4, s5, s6 : digit;
begin
   ……..……
   s1 := ['1', '2', '3'];
   s2 := ['3', '2', '1'];
   s3 := ['2', '3'];
   s4 := [0 .. 3, 6];
   s5 := [4, 5];
   s6 := [3 .. 9];
……..……
end.
```

Тип "множество" задает набор всех возможных подмножеств входящих в него элементов (включая пустое). Если базовый тип, на котором строится множество имеет N элементов, то число подмножеств, входящих в это множество, равно 2^N.

А переменная типа "множество" содержит одно конкретное подмножество значений множества.

Например:

var s : 1 .. 3; - переменная интервального типа, принимает значения: 1, 2 и 3,
а множество

var m : set of 1 .. 3; может принимать значения:

[ ] [1] [2] [3] [1, 2] [1, 3] [2, 3] [1, 2, 3]

Инициализация переменной-множества:

```
var index set of  1 .. 9 = [0, 2, 4, 6, 8,];
```

В Конструкторе в качестве элемента может быть выражение или диапазон: [R, a mod 15, 14] или [chr(65) .. chr(90)]

Структурированные типы в Pascal

Pascal | **Множества** | Pascal

Операции над множествами.

Результат операции – множество

:= - **Присваивание**

\+ - **Объединение** – элементы первого множества, дополненные элементами второго

* - **Пересечение** – элементы, общие для обоих множеств

\- - **Разность** – элементы первого множества, которые не принадлежат второму

Результат операции – логический

= - **Тождественность** – true, когда все элементы обоих множества одинаковы (множества эквивалентны)

<> - **Нетождественность** – true, когда множества неэквивалентны

<= - **Содержится в** – true, если первое множество включено во второе

>= - **Содержит** – true, если второе множество включено во первое

in - **Принадлежность** – true, если первый (левый) операнд операции –выражение- принадлежит второму (правому) операнду -множеству (включен в него)

Процедуры

Include (s, i) - включает элемент i во множество s

Exclude (s, i) - исключает элемент i из множества s

Структурированные типы в Pascal

Pascal | **Множества** | Pascal

Пример: Программа – простой калькулятор на 4-е арифметических действия.
Завершение работы – ввод символа ';'

```
Program CalcSet;
 var   x,y,r : real;   op : char;
begin
 repeat
  write('Ввести op ->');          readln(op);
  write('Ввести x, y -> ');    readln(x,y);

if op in ['+','-','*','/',';']
 then
    begin   case op of
              '+' : r:=x+y;
              '-' : r:=x-y;
              '*' : r:=x*y;
              '/' : r:=x/y;
              ';':              end;
       writeln (x:4:2,'  ',op,'  ',y:4:2,'  =','  ',r:4:2)
    end
  else writeln('Ошибка ввода операции');
until op=';'
```

Структурированные типы в Pascal

Pascal

Множества

Pascal

Практическое занятие – ПЗ-1

Дана последовательность русских слов (строчными буквами) разделенных пробелами (не менее 5-ти слов). Вывести на экран слова, в которых первая буква встречается ещё раз.

```
rogram mnog_twolet;
ses crt;
onst   text : string = 'рефракция много заноза факт фанфары';      world : string[10] = '';
ar      partworld : set of char ;        letter : char;      i: integer;

egin
 clrscr;
  letter := text[1];
for i := 1 to length(text)+1 do
  begin
   if (text[i] <> ' ') and (i <= length(text))
      then
        begin    world := world+text[i];       include (partworld, text[i+1]);      end
      else
         begin  if (letter in partworld)
            then
              writeln('Слово с повторяющейся первой буквой: ', world);
              letter := text[i+1];       partworld := [];    world := '';
         end;
 end;
nd.
```

Структурированные типы в Pascal

Pascal

Множества

Pascal

ПЗ-2

Посчитать количество гласных и согласных букв в предложении.

```
program Glasn_Sogl;
Type mnoj= set of 'А'..'я';     (* Задаем тип данных - множество букв русского алфавита *)
var glasn, sogl: mnoj;
   sr: string;                  (* строковая переменная sr хранит вводимый текст *)
   i: byte;       (* параметр цикла *)
   g, s: byte;              (* переменные накапливающие количество гласных и согласных букв
                               соответственно *)

begin
  (* Задаем множества гласных букв перечислением, а множество согласных вычитанием из
       всего алфавита гласных букв, мягкого и твердого знаков *)
  glasn:=['А','а','О','о','Е','е', 'Ё','ё', 'И','и', 'У','у', 'Ы','ы','Э','э','Я','я','Ю','ю'];
  sogl:=['А'..'я'] – glasn – ['Ъ' ,'ъ' , 'Ь' , 'ь'];
  write('Введите предложение: ');
  readln(sr);
(* Обнуляем счетчики количества *)
 g:=0;
 s:=0;
(* Просматриваем все элементы предложения и ищем их в множествах glasn и sogl *)
For i:=1 to Length(sr) do begin
      if sr[i] in glasn   then    g:=g+1;
      if sr[i] in sogl    then    s:=s+1;
                          end;
writeln('В данном предложении  ',g,'  гласных и  ',s,'  согласных букв');
```

Структурированные типы в Pascal

Pascal

Множества

ПЗ-3

Pascal

Дана последовательность русских слов (строчными буквами) разделенных пробелами (н
менее 10-и слов). Вывести на экран все звонкие согласные буквы (б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р
которые входят в нечётные слова и не входят ни в одно четное слово.

Контрольная строка: ура ребята здесь много дел где можно браво наломать дров

Результат: Звонкие согласные входящие в нечетные слова и не входящие в четные: Ж З

```
Program  mnog_zvon;
Const       mas : string[10] = 'бвгджзлмнр';
Var   letters, index1, index2, index : set of char;  text: string;    ns, i: integer;
Begin
       letters := ['б','в','г','д','ж','з','л','м','н','р'];
       index := [];    index1 := [];    index2 := [];
   writeln('Введите 10 русских слов строчными буквами.');
   writeln('Введённые слова разделяйте пробелами. По окончании нажмите Enter.');
     readln(text);
  ns := 1;
  for i := 1 to length(text) do
    begin
      if (text[i] in letters) then
        if (ns mod 2) <> 0     then include (index1, text[i])    else  include (index2, text[i]);
      if (text[i] = ' ') then        inc(ns);
    end;
  index := index1 - index2;
 writeln('Звонкие согласные входящие в нечетные слова и не входящие в четные: ');
  for i:=1 to length(mas) do
    if (mas[i] in index) then
      write(mas[i],' ');
```